

Než se pustíš do modelů z dat, projdi si tyhle věci: lineární funkci, průměr a odchylky, logaritmus, stavovou rovnici ideálního plynu, základy Pythonu a co jsou trénovací a testovací data.

1. Přímá úměrnost a lineární funkce ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H9 Přímá a nepřímá úměrnost, Začátečníci H22 Souřadnice a grafy závislostí, 1.+2. H12 Lineární funkce, abs. hodnota

Lineární funkce $y = ax + b$ má graf přímky. Směrnice a říká, o kolik se změní y , když x vzroste o 1; úsek b je hodnota y v $x = 0$. Přímá úměrnost je zvláštní případ s $b = 0$ – přímka prochází počátkem. Z dvou bodů spočítáš směrnicí jako podíl přírůstků. Ve fyzice má směrnice jednotku (např. kPa/°C) a fyzikální význam.

$y = ax + b$ lineární funkce

$a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ směrnice ze dvou bodů

Příklad: Najdi rovnici přímky procházející body $[1; 5]$ a $[3; 9]$.

$$1. a = \frac{9 - 5}{3 - 1} = 2.$$

$$2. \text{ Dosad bod } [1; 5]: 5 = 2 \cdot 1 + b \Rightarrow b = 3.$$

$$3. y = 2x + 3.$$

Zkus sám:

- Najdi rovnici přímky přes body $[0; 2]$ a $[4; 10]$.
- Ve kterém bodě protne přímka $y = 0,5x + 3$ osu x ?

2. Průměr a odchylky od průměru ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H23 Tabulky, diagramy a průměr, 1.+2. H55 Statistické charakteristiky

Aritmetický průměr je součet hodnot dělený jejich počtem. Odchylka hodnoty od průměru může být kladná i záporná a součet všech odchylek je vždy nula. Proto se při hledání nejlepší přímky sčítají čtverce odchylek – záporné se nevyruší s kladnými a velké chyby se víc „trestají“.

$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$ aritmetický průměr

Příklad: Urči průměr hodnot 3, 5, 10, odchylky od průměru a součet jejich čtverců.

$$1. \bar{x} = \frac{3 + 5 + 10}{3} = 6.$$

$$2. \text{ Odchylky: } -3, -1, 4 \text{ (součet 0).}$$

$$3. \text{ Čtverce: } 9, 1, 16, \text{ součet 26.}$$

Zkus sám:

- Urči průměr měření 2,4; 2,6; 2,5; 2,7.
- Urči součet čtverců odchylek od průměru pro hodnoty 1, 2, 6.

3. Logaritmus a linearizace SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H24 Exponenciála a logaritmus

Logaritmus převádí násobení na sčítání a mocninu na násobek. Díky tomu se mocninná závislost $y = Cx^k$ po zlogaritmování změní na přímku: $\ln y = \ln C + k \ln x$. Směrnice této přímky je exponent k . Tak se z dat pozná, jestli jde o nepřímou úměrnost ($k = -1$), odmocninu ($k = \frac{1}{2}$) nebo kvadratickou závislost ($k = 2$).

$\ln(ab) = \ln a + \ln b$ logaritmus součinu

$\ln a^k = k \ln a$ logaritmus mocniny

Příklad: Zlinearizuj vztah $y = 3x^2$.

$$1. \ln y = \ln 3 + \ln x^2.$$

$$2. \ln y = \ln 3 + 2 \ln x - \text{v osách } \ln x, \ln y \text{ přímka se směrnicí 2 a úsekem } \ln 3 \doteq 1,10.$$

Zkus sám:

- Kolik je $\ln e^3$?
- Zlinearizuj $p = \frac{400}{V}$. Jaká je směrnice?

4. Stavová rovnice ideálního plynu a kelviny **SS**

Kde to najdeš: 3.+4. H11 Ideální plyn, 3.+4. H7 Teplo a kalorimetrie

Pro plyn stálé hmotnosti platí, že $\frac{pV}{T}$ se nemění. Teplotu vždy dosazuj v kelvinech: $T = t + 273,15$. Při stálém objemu (izochorický děj) je tlak přímo úměrný termodynamické teplotě, při stálém tlaku (izobarický děj) objemu. Protažením přímky $p(t)$ k nulovému tlaku dostaneš absolutní nulu $-273,15\text{ °C}$.

$$T = t + 273,15\text{ °C} \rightarrow \text{K}$$

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2} \text{ plyn stálé hmotnosti}$$

$$pV = nRT \text{ stavová rovnice, } R = 8,314 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$$

Příklad: Uzavřená láhev má při 20 °C tlak 100 kPa . Jaký tlak bude mít při 60 °C ?

- Objem je stálý: $\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$.
- $T_1 = 293,15\text{ K}$, $T_2 = 333,15\text{ K}$.
- $p_2 = 100 \cdot \frac{333,15}{293,15} \doteq 113,6\text{ kPa}$.

Zkus sám:

- Převeď 27 °C na kelviny.
- Plyn o objemu $2,0\text{ l}$ a teplotě 300 K ohřeješ při stálém tlaku na 360 K . Jaký bude objem?

5. Python: seznamy, funkce a chybové hlášky **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H41 První program, 1.+2. H49 Cykly a seznamy, 1.+2. H47 Testování a ladění

Data z měření ukládáš do seznamů, např. $t = [0, 20, 40]$. Funkce `len` vrátí počet prvků, `sum` jejich součet. Chybová hláška (traceback) říká, na kterém řádku a jaká chyba nastala – čti ji odspodu. Správnost programu ověřuješ testem se známým výsledkem, např. `assert`.

Příklad: Spočítej v Pythonu průměr seznamu $p = [100.1, 107.2, 114.8]$ a ověř, že seznamy t a p mají stejnou délku.

- Průměr: `sum(p) / len(p)` $\rightarrow 107.366\dots$
- Kontrola délky: `assert len(t) == len(p)` – když neplatí, program skončí chybou `AssertionError` a víš, že chybí měření.

Zkus sám:

- Co vypíše `print(len([3, 5, 7]))`?
- Co vypíše `print(sum([1, 2, 3]) / 3)`?

6. Trénovací a testovací data **SS**

Kde to najdeš: 3.+4. H19 Umělá inteligence

Strojové učení nastaví parametry modelu podle trénovacích dat. Jak dobře model předpovídá nové případy, poznáš jen na testovacích datech, která model při učení neviděl. Když je chyba na trénovacích datech malá a na testovacích velká, model je přeučený – naučil se data nazpaměť i se šumem.

Příklad: Model A má přesnost 99% na trénovacích a 70% na testovacích datech, model B 90% a 88% . Který je lepší?

- Rozhoduje výsledek na testovacích datech: B (88%) je lepší než A (70%).
- A je přeučený – velký rozdíl mezi trénovací a testovací přesností.

Zkus sám:

- Proč se model nehodnotí na trénovacích datech?
- Máš 50 měření a chceš 20% na test. Kolik jich odložíš?

Kde se to doučit

- Elements of AI (česky) – Regrese** – lineární regrese jako strojové učení s učitelem
<https://course.elementsofai.com/cs/4/3>
- PhET – Regrese metodou nejmenších čtverců** – proložení bodů přímkou a rezidua
https://phet.colorado.edu/sims/html/least-squares-regression/latest/least-squares-regression_cs.html
- Walter Fendt – Děje s ideálním plynem** – simulace dějů s ideálním plynem
https://www.walter-fendt.de/html5/phcz/gasprocesses_cz.htm

Výsledky ke kontrole

- **1. Přímá úměrnost a lineární funkce:** 1) $y = 2x + 2$; 2) $x = -6$, bod $[-6; 0]$
- **2. Průměr a odchylky od průměru:** 1) 2,55; 2) průměr 3; $4 + 1 + 9 = 14$
- **3. Logaritmus a linearizace:** 1) 3; 2) $\ln p = \ln 400 - \ln V$, směrnice -1
- **4. Stavová rovnice ideálního plynu a kelviny:** 1) 300,15 K; 2) 2,4 l
- **5. Python: seznamy, funkce a chybové hlášky:** 1) 3; 2) 2.0
- **6. Trénovací a testovací data:** 1) ta už viděl – výsledek by byl příliš optimistický a přeučení by se neukázalo; 2) 10